INFORME DE SERVICIO / ST-005

Diagnóstico térmico y reparación correctiva

PC de escritorio • Diagnóstico documentado • Reparación pendiente de aprobación

CASO DE CAPACITACIÓN / REFERENCIA DE EQUIPO REAL

01 Identificación del equipo

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Equipo	PC de escritorio · gabinete Aconcawa Gamer RGB
Procesador / placa	AMD Ryzen 5 8500G · MSI PRO A620M-E
Memoria / almacenamiento	32 GB DDR5 · Kingston NV3 SSD 1 TB
Sistema operativo	Windows 11
Gabinete	19 cm ancho · 29 cm profundidad · 38 cm alto

02 Síntomas informados

Ruido elevado de ventilación, caída de rendimiento bajo tareas exigentes y apagados ocasionales tras un uso prolongado.

03 Hallazgos del diagnóstico propuesto

ELEMENTO	COMPROBACIÓN DEL CASO	INTERVENCIÓN
Cooler CPU	Giro irregular y detenciones intermitentes.	Reemplazar conjunto de refrigeración.
Pasta térmica	Distribución deficiente al retirar el disipador.	Renovar compuesto térmico.
Ventilador RGB	No gira pese a recibir alimentación.	Sustituir unidad averiada.

El escenario académico plantea temperaturas próximas a 95 °C bajo carga, con pérdida de rendimiento. Ese valor no corresponde a una medición efectuada.

REGISTROS / EVIDENCIA

Mediciones y documentación

04 Comportamiento térmico de referencia

MÁXIMA · BAJA CARGA	MÁXIMA · ESTRÉS SSE
48,8 °C	**78,1 °C**
Registro de referencia	CPU al 100 % durante la prueba

Ventilador CPU: hasta 2.076 RPM. • Desaceleración térmica: no detectada. Los registros muestran el comportamiento real del equipo de referencia, no las fallas del caso.

05 Evidencias visuales



Fig. 01 — Gabinete Aconcawa

CPU [#0]: AMD Ryzen 5 8500G: Enhanced			
CPU (Tctl/Tdie)	77.2 °C	30.5 °C	78.1 °C
Núcleo de CPU	75.7 °C	29.9 °C	78.1 °C
CPU SOC	54.8 °C	29.6 °C	55.5 °C
APU GFX	51.0 °C	29.5 °C	51.4 °C
Temperaturas núcleo	71.6 °C	26.9 °C	78.1 °C
L3 Cache	55.5 °C	28.5 °C	56.2 °C
CPU VDDCR_VDD Voltaje (SVI3 T…	1.198 V	0.995 V	1.283 V
CPU VDDCR_SOC Voltaje (SVI3 T…	0.870 V	0.776 V	0.914 V
Corriente del núcleo de la CPU (S…	35.026 A	1.945 A	37.619 A
Corriente del SoC (SVI3 TFN)	2.573 A	1.407 A	3.009 A
CPU TDC	34.817 A	1.944 A	37.596 A
CPU EDC	89.689 A	46.176 A	99.722 A
Potencia total de CPU	50.414 W	9.193 W	55.097 W
Potencia los núcleos	6.983 W	0.015 W	9.817 W
CPU Potencia del núcleo (SVI3 TFN)	41.956 W	2.032 W	45.502 W
Potencia de SoC CPU (SVI3 TFN)	2.304 W	1.109 W	2.756 W
Potencia total del sistema	0.000 W	0.000 W	0.000 W
Infinity Fabric Reloj (FCLK)	1,177.0 MHz	606.3 MHz	1,556.1 MHz
Reloj del controlador de memoria …	1,025.3 MHz	577.3 MHz	1,268.1 MHz
L3 Cache	4,596.1 MHz	373.5 MHz	5,044.1 MHz
Límite de frecuencia: Global	5,049.9 MHz	5,049.6 MHz	5,050.0 MHz
Límite de CPU TDC	46.4 %	2.6 %	50.1 %
Límite de CPU EDC	59.8 %	30.8 %	66.5 %
CPU PPT FAST Limit	57.4 %	10.5 %	62.8 %
CPU PPT SLOW Limit	57.8 %	11.3 %	62.3 %
Thermal Limit	79.7 %	31.5 %	82.2 %
Energy Performance Preference	0 %	0 %	0 %
Desaceleración térmica (HTC)	No	No	No

Fig. 02 — HWiNFO64 · estrés SSE

Las fotografías se utilizaron como referencia visual del equipo. El diagnóstico correctivo descrito en este informe es el supuesto técnico del ejercicio.

INTERVENCIÓN / PROPUESTA

Plan de reparación

06 Procedimiento técnico

01 Apagar y desconectar el equipo. Aplicar precauciones antiestáticas.

02 Retirar el disipador averiado y eliminar por completo el material térmico anterior.

03 Seleccionar e instalar un cooler CPU compatible con AM5 y con la altura libre efectiva del gabinete.

04 Aplicar Arctic MX-4 con un procedimiento de montaje uniforme, sin mezclar compuestos.

05 Sustituir el ventilador RGB defectuoso por otro compatible con la conexión y el controlador existente.

06 Comprobar conexiones, RPM y estabilidad mediante una nueva evaluación de carga.

07 Componentes de la propuesta

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
Cooler CPU compatible AM5	Reemplazo del conjunto de refrigeración averiado.
Arctic MX-4	Compuesto estandarizado de instalación del taller.
Ventilador RGB 120 mm	Reemplazo de la unidad que no gira en el escenario del caso.

Compatibilidad de montaje y conexiones: confirmar sobre el equipo antes de la compra e instalación. Las dimensiones exteriores no acreditan por sí solas el espacio interno disponible.

08 Verificación y recomendaciones

Validar giro de ventiladores, estabilidad térmica bajo carga equivalente, ausencia de throttling y ausencia de apagados durante la prueba. Mantener rejillas despejadas y revisar periódicamente polvo y ventilación.

ESTADO DEL SERVICIO

Reparación presupuestada · Pendiente de autorización del cliente